标准公钥结构

> 🥇 也就是参与者其实上传了两个东西：
>
> ①加密的解密份额
>
> ②一种构造的非对称线性组合份额 dkShare_j.
>
> 然后服务器实际上是对收到的【加密的解密份额】进行处理后，用总的【私钥dk 进行解密了】

将全局总私钥记为 S，每个参与者 P_i 持有的全局私钥 Shamir 份额记为 s_i，并结合标准密文形式 $\begin{cases} c_0 = p_0 u + \Delta m + e_0 \\ c_1 = p_1 u + e_1 \end{cases}$，可以将外层门限同态加密（ThFHE）**与**内层近似秘密共享（ATASSES）完整串联。

为了区分内外两层加密，做如下符号约定：

- **外层（ThFHE 业务层，保护原始数据/梯度 M）**：模数 Q，明文模数 P，缩放因子 $\Delta = \lfloor Q/P \rfloor$。全局总私钥为 S，参与者 P_i 持有的 Shamir 私钥份额为 s_i。
- **内层（ATASSES 协议层，保护解密份额 b_i）**：模数 Q'，明文模数 $P' = Q$（内层的明文空间正是外层的密文空间 $R_{M,Q}$），内层缩放因子 $\Delta' = \lfloor Q'/Q \rfloor$。

阶段 0：分布式密钥生成与私钥切片（`SKShare`）

系统中有 N 个参与者，设定门限为 T（任意 T 人在线即可解密）。公共底数多项式为 $a \longleftarrow \mathrm{CRS}$。

1. **生成本地子私钥与全局公钥：**

每个参与者 P_i 独立采样本地子私钥 $\hat{s}_i \longleftarrow \chi_{sk}$ 和噪声 $e_{pk,i} \longleftarrow \psi$。

系统的隐式**全局总私钥**定义为所有子私钥之和：

$$S = \sum_{i=1}^{N} \hat{s}_i$$

所有参与者协作生成外层全局公钥 $PK = (p_0, p_1)$：

$$\begin{cases} p_0 = -a \cdot S + e_{pk} \\ p_1 = a \end{cases}$$

2. **Shamir 分享子私钥并聚合成总私钥份额 s_i：**

- 参与者 P_i 以自己的子私钥 $\hat{s}_i$ 为常数项，构造 $T-1$ 次随机多项式 $f_i(X) = \hat{s}_i + \sum_{d=1}^{T-1} \lambda_{i,d} X^d$，计算给 P_j 的切片 $\hat{s}_{j,i} = f_i(\alpha_j)$ 并点对点发送给 P_j。
- 参与者 P_j 收到所有人的切片后，在本地求和，得到**全局总私钥 S 的 Shamir 份额 s_j**：

$$s_j = \sum_{i=1}^{N} \hat{s}_{j,i} = \sum_{i=1}^{N} f_i(\alpha_j) = F(\alpha_j)$$

其中合并多项式 $F(X) = \sum_{i=1}^{N} f_i(X)$ 的常数项满足 $F(0) = \sum_{i=1}^{N} \hat{s}_i = S$。

- **核心性质**：对于任意大小 $|\mathcal{T}| \geq T$ 的在线参与者集合 $\mathcal{T}$，拉格朗日插值系数 $L_i^{(\mathcal{T})} = \prod_{j \in \mathcal{T}, j \neq i} \frac{\alpha_j}{\alpha_j - \alpha_i}$ 严格满足：$\sum_{i \in \mathcal{T}} L_i^{(\mathcal{T})} \cdot s_i = S$

阶段 1：外层数据加密与同态评估（生成待解密密文 CT）

1. **数据加密**：各方使用全局公钥 $PK = (p_0, p_1)$ 按照标准公钥公式加密各自的数据（如联邦学习梯度），服务器进行同态聚合评估后，输出一份（或多份）待解密的**外层结果密文 $CT = (c_0, c_1)$**：

$$\begin{cases} c_0 = p_0 \cdot u + \Delta \cdot M + e_0 \\ c_1 = p_1 \cdot u + e_1 \end{cases} \pmod{Q}$$

2. **外层解密关系铺垫：**

用全局总私钥 S 对 CT 做线性组合：

$$
\begin{aligned}
c_0 + c_1 \cdot S &= (-a \cdot S + e_{pk})u + \Delta \cdot M + e_0 + (a \cdot u + e_1)S \\
&= \Delta \cdot M + \underbrace{(e_{pk}u + e_0 + e_1 S)}_{\text{外层密文累积噪声 } e_{CT}} \pmod{Q}
\end{aligned}
$$

定义外层核心解密项为 $b = c_1 \cdot S \pmod{Q}$，则有 $c_0 + b = \Delta \cdot M + e_{CT}$。只要恢复出 b 的近似值，加上公开的 c_0 即可解出 M。

阶段 2：计算外层部分解密值 b_i（ThFHE Phase 1）

每个在线参与者 P_i 利用自己持有的**总私钥份额** s_i 和公开的外层密文第二项 c_1，在本地计算外层部分解密值：

$$
b_i = c_1 \cdot s_i \pmod{Q}
$$

(注：论文图 5 中令 $b_i = c_1 s_i + c_0$ 并在最后再加一次 c_0 属于笔误，以附录 B 证明中的 $b = c_1 \cdot S$ 为准。)

- **数学性质**：由 Shamir 秘密共享的线性性，b_i 恰好是目标值 $b = c_1 \cdot S$ 的 (T, N)-Shamir 份额：

$$
\sum_{i \in \mathcal{T}} L_i^{(\mathcal{T})} \cdot b_i = \sum_{i \in \mathcal{T}} L_i^{(\mathcal{T})} (c_1 \cdot s_i) = c_1 \cdot \left(\sum_{i \in \mathcal{T}} L_i^{(\mathcal{T})} s_i \right) = c_1 \cdot S = b
$$

- **安全瓶颈**：P_i 绝不能直接把 b_i 发给聚合器（否则恢复出精确的 b 会泄露 $e_{CT} = c_0 + b - \Delta M$，进而暴露总私钥 S）；也不能直接发 $b_i + n_i$（因为拉格朗日系数 $L_i^{(\mathcal{T})}$ 会把混淆噪声放大为 $\sum L_i^{(\mathcal{T})} n_i$ 导致噪声爆炸）。因此，启动内层 **ATASSES 协议** 对 b_i 进行“加密份额”保护。

阶段 3：ATASSES 第一回合 —— 双路封装解密份额 b_i 与混淆噪声 n_i (`PartyR1` & `AggregatorR1`)

(注：若 b_i 向量维度很大，按长度 M' 切分为多个子块 $b_{i,k}$ 独立执行以下过程，此处省略分块下标 k 。)

1. **生成内层一次性双密钥并切片：**

每个参与者 P_i 在内层环 $R_{M',Q'}$ 上独立生成两把内层私钥 $ek_{i,1}, ek_{i,2} \longleftarrow \chi'_{sk}$ ，对应的内层公钥组件为（令公共底数为 a'$）：

$$\begin{cases} pk'_{i,1} = (p'_{i,1,0},\ p'_1) = (a' \cdot ek_{i,1},\ -a') \\ pk'_{i,2} = (p'_{i,2,0},\ p'_1) = (a' \cdot ek_{i,2},\ -a') \end{cases}$$

P_i 对 $ek_{i,1}$ 和 $ek_{i,2}$ 分别执行 (T, N)-Shamir 共享，生成切片 $\{ekShare_{j,i,1}\}_{j=1}^{N}$ 和 $\{ekShare_{j,i,2}\}_{j=1}^{N}$ 。

2. **用标准公钥格式双路加密 b_i 和混淆噪声 n_i ：**

- 采样用于保护外层私钥 S 的**混淆噪声（Smudging Noise）** $n_i \longleftarrow [-B_{sm}, B_{sm}]$ 。
- 从 CRS 同步获取内层公共随机乘子 $u' \longleftarrow \mathrm{CRS}$ ，采样内层微小加密噪声 $e'_{i,1}, e'_{i,2} \longleftarrow \psi'$ （范数受限于 B' ）。

- **封装解密份额 b_i ：**

$$CTb_i = \begin{cases} c'_{b,i,0} = p'_{i,1,0} \cdot u' + \Delta' \cdot b_i + e'_{i,1} \\ c'_{b,i,1} = p'_1 \cdot u' \end{cases} \pmod{Q'}$$

- **封装混淆噪声 n_i ：**

$$CTn_i = \begin{cases} c'_{n,i,0} = p'_{i,2,0} \cdot u' + \Delta' \cdot n_i + e'_{i,2} \\ c'_{n,i,1} = p'_1 \cdot u' \end{cases} \pmod{Q'}$$

3. **第一回合实体交互：**

- $P_i \to P_j$ （点对点）：发送内层密钥切片 $ekShare_{j,i,1}$ 和 $ekShare_{j,i,2}$ 。
- $P_i \to \mathrm{Aggregator}$ ：上传内层密文对 CTb_i 和 CTn_i 。
- $\mathrm{Aggregator} \to$ 全体 P_j ：聚合器收集到至少 T 个参与者（构成集合 $\mathcal{T}$ ）的密文后，算出拉格朗日系数 $\{L_i^{(\mathcal{T})}\}_{i \in \mathcal{T}}$ 并广播给所有参与者。

阶段 4：ATASSES 第二回合 —— 内层密钥合成与近似恢复 b'（`PartyR2` & `AggregatorR2`）

1. **参与者本地合成内层解密密钥份额（`PartyR2`）：**

第二回合在线的任意参与者 P_j（构成集合 $\mathcal{T}_2$，$|\mathcal{T}_2| \geq T$，无需与 $\mathcal{T}$ 相同）收到 $\{L_i^{(\mathcal{T})}\}_{i\in\mathcal{T}}$ 后，将收到的内层密钥切片做**非对称线性组合**并发送给聚合器：

$$dkShare_j = \sum_{i\in\mathcal{T}} \left(L_i^{(\mathcal{T})} \cdot ekShare_{i,j,1} + ekShare_{i,j,2} \right)$$

2. **聚合器插值恢复内层总解密密钥 dk：**

聚合器收到集合 $\mathcal{T}_2$ 发来的 $dkShare_j$，通过拉格朗日插值重构出内层解密密钥：

$$dk = \text{Shamir.Rec}(\{dkShare_j\}_{j\in\mathcal{T}_2}) = \sum_{i\in\mathcal{T}} \left(L_i^{(\mathcal{T})} \cdot ek_{i,1} + ek_{i,2} \right)$$

3. **聚合器同态合成内层总密文 CT_{all}：**

聚合器对第一回合收到的 CTb_i（乘系数 $L_i^{(\mathcal{T})}$）和 CTn_i（不乘系数）进行组合：

$$\begin{cases} C'_{all,0} = \sum_{i\in\mathcal{T}} \left(L_i^{(\mathcal{T})} \cdot c'_{b,i,0} + c'_{n,i,0} \right) \\ C'_{all,1} = p'_1 \cdot u' = -a' \cdot u' \end{cases} \pmod{Q'}$$

将 $p'_{i,1,0} = a' ek_{i,1}$ 和 $p'_{i,2,0} = a' ek_{i,2}$ 代入展开 $C'_{all,0}$：

$$\begin{aligned} C'_{all,0} &= (a' \cdot u') \underbrace{\sum_{i\in\mathcal{T}} \left(L_i^{(\mathcal{T})} ek_{i,1} + ek_{i,2} \right)}_{=dk} + \Delta' \cdot \left(\underbrace{\sum_{i\in\mathcal{T}} L_i^{(\mathcal{T})} b_i}_{=c_1 \cdot S = b} + \sum_{i\in\mathcal{T}} n_i \right) + \underbrace{\sum_{i\in\mathcal{T}} \left(L_i^{(\mathcal{T})} e'_{i,1} + e'_{i,2} \right)}_{\text{内层密文噪声 } E'_{total}} \\ &= (a' \cdot u') \cdot dk + \Delta' \cdot \left(c_1 \cdot S + \sum_{i\in\mathcal{T}} n_i \right) + E'_{total} \pmod{Q'} \end{aligned}$$

4. **内层消元与取整（消除被放大的内层噪声 E'_{total}）：**

聚合器用恢复出的 dk 对 CT_{all} 执行内层线性解密：

$$\mu' = C'_{all,0} + C'_{all,1} \cdot dk = \Delta' \cdot \left(c_1 \cdot S + \sum_{i \in \mathcal{T}} n_i \right) + E'_{total} \pmod{Q'}$$

由于拉格朗日系数在模 Q 下满足 $|L_i^{(\mathcal{T})}| < Q$，内层噪声上界为 $\|E'_{total}\| \le N \cdot Q \cdot B'$。只要设定内层模数 $Q' > 2NQ^2B'$（使得 $\|E'_{total}\| < \Delta'/2$），聚合器对 μ' 除以 Δ' 并四舍五入取整，**被拉格朗日系数放大的内层噪声 E'_{total} 即被彻底归零**，精准得到外层解密项的近似值 $b' \in R_{M,Q}$：

$$b' = \left\lfloor \frac{\mu'}{\Delta'} \right\rceil \pmod{Q} = c_1 \cdot S + \sum_{i \in \mathcal{T}} n_i \pmod{Q}$$

阶段 5：外层最终解密与明文恢复（ThFHE Phase 3）

现在，聚合器拿到了脱去内层加密外壳的近似解密项 $b' = c_1 \cdot S + \sum_{i \in \mathcal{T}} n_i \pmod{Q}$，结合公开的外层密文首项 c_0，完成最后一步外层解密：

1. **合并外层密文首项 c_0：**

$$\begin{aligned} m' &= c_0 + b' \pmod{Q} \\ &= (-a \cdot S \cdot u + e_{pk}u + \Delta \cdot M + e_0) + \left((a \cdot u + e_1)S + \sum_{i \in \mathcal{T}} n_i \right) \pmod{Q} \\ &= \Delta \cdot M + \underbrace{e_{CT} + \sum_{i \in \mathcal{T}} n_i}_{\text{外层最终总噪声 } E_{outer}} \pmod{Q} \end{aligned}$$

2. **外层缩放取整还原业务明文 M：**

- **安全性（保护总私钥 S）：** 根据噪声淹没引理（Noise Smudging Lemma），只要满足 $\|e_{CT}\|/B_{sm} \in \mathsf{negl}$，混淆噪声之和 $\sum_{i \in \mathcal{T}} n_i$ 就能在统计意义上彻底掩盖包含私钥信息的 e_{CT}，使得聚合器无法反推出关于全局总私钥 S 或份额 s_i 的任何信息。

- **正确性（解出 M）**：因为 $\sum_{i\in\mathcal{T}} n_i$ **没有乘拉格朗日系数**，其范数严格受限于 $|\mathcal{T}| \cdot B_{sm} \le T \cdot B_{sm}$。只要外层参数满足 $\|e_{CT}\| + T \cdot B_{sm} < \Delta/2$，聚合器执行外层取整即可无损恢复出最终计算结果：

$$M = \left\lfloor \frac{m'}{\Delta} \right\rceil \pmod{P}$$
